

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Introdução à linguagem SQL

Manipulação de datas

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO2C5B2S15A1

Exposição



Objetivo da Aula

- Conhecer funções para trabalhar com datas no PostgreSQL.



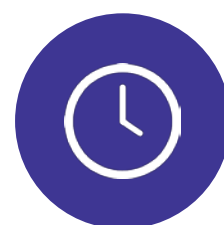
Competências da Unidade (Técnicas e Socioemocionais)

- Extrair, manipular e realizar consultas em banco de dados.
- Identificar e analisar problemas.
- Trabalhar em equipe, compartilhando conhecimentos, contribuindo com ideias e colaborando para alcançar objetivos comuns.



Recursos Didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens.
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.
- Máquinas com a base de dados VanArsdel carregada.



Duração da Aula

50 minutos

Calcular a receita acumulada do trimestre atual

Imagine que você é um técnico em dados e precisa calcular a receita acumulada no trimestre atual para um relatório financeiro.

Como podemos usar funções de data no PostgreSQL para calcular essas receitas de maneira eficiente?



Momento
de **reflexão**

© Pexels

Funções de data

Há diversas funções para trabalhar com datas no PostgreSQL.

Nesta semana, conheceremos algumas delas e praticaremos no laboratório:

- o CURRENT_DATE
- o INTERVAL
- o DATE_PART
- o DATE_TRUNC

Função **CURRENT_DATE**

A função **CURRENT_DATE** retorna a data atual do sistema. Podemos usá-la para fazer nossas queries mais modularizadas, funcionando independentemente do mês em que estamos. Veja o exemplo.

```
1 SELECT CURRENT_DATE
```

	current_date date
1	2024-02-02

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta PostgreSQL.

Calculando com datas

Quando temos um dado do tipo data, podemos subtraí-lo de outro dado para descobrir quantos dias se passam entre eles.

```
1 SELECT
2     CURRENT_DATE - min("data") as days_since_beginning
3 from vendas
```

	days_since_beginning 
1	8971

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta PostgreSQL.

Função INTERVAL

A função **INTERVAL** é usada para representar um período de tempo específico. Veja como usar o **INTERVAL** para adicionar ou subtrair períodos de tempo de datas, como '1 month' para um trimestre:

```
1 SELECT
2     CURRENT_DATE - interval '1 month' as month_ago
```

	month_ago timestamp without time zone 
1	2024-01-02 00:00:00

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta PostgreSQL.

Função DATE_PART

A função **DATE_PART** extrai uma parte específica de uma data, como ano, mês ou dia. Podemos usá-la para ver todas as vendas feitas em meses de agosto, por exemplo:

```
1 SELECT
2     DATE_PART('month', CURRENT_DATE)
```

	date_part double precision 
1	2

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta PostgreSQL.

Agrupando com o DATE_TRUNC

A função **DATE_TRUNC** é usada para truncar uma data até uma precisão especificada, como 'year', 'month', ou 'quarter'. Podemos usá-la para agrupar dados por trimestre, facilitando o cálculo da receita acumulada.

```
1 SELECT
2   DATE_TRUNC('month', CURRENT_DATE)
```

	date_trunc timestamp with time zone 
1	2024-05-01 00:00:00-03

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta PostgreSQL.

Exemplo de aplicação do DATE_TRUNC

```
1 SELECT
2     id_venda,
3     DATE_TRUNC('quarter', "data") as data,
4     unidades,
5     receita
6 from vendas
```

	id_venda [PK] integer	data timestamp with time zone	unidades smallint	receita real
1	0	2005-01-01 00:00:00-02	1	5937.75
2	1	2010-04-01 00:00:00-03	1	8756.37
3	2	2002-10-01 00:00:00-03	1	7874.37
4	3	2013-10-01 00:00:00-03	1	15113.7
5	4	2006-10-01 00:00:00-03	1	3653.37
6	5	2007-01-01 00:00:00-02	1	9954

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta PostgreSQL.

Calcular a receita acumulada do trimestre atual



Dica

Agora que conhecemos funções de data, podemos usar algumas delas para possibilitar o agrupamento por trimestre na base da VanArsdel. Vamos fazer isso nas próximas aulas!

Para fechar esta aula, vamos fazer um quiz!

Vamos
fazer um
quiz

**Qual comando você usaria para
obter a data atual do sistema?**

DATE_DIFF

CURRENT_DATE

INTERVAL

DATE_PART



Vamos
fazer um
quiz

Qual comando você usaria para obter a data atual do sistema?

DATE_DIFF

CURRENT_DATE



INTERVAL

DATE_PART

RESPOSTA CORRETA!

Esta alternativa é a correta, pois, para saber a data atual do sistema, devemos usar o comando CURRENT_DATE.



Vamos
fazer um
quiz

Qual função ou operador você usaria para adicionar exatamente três meses à data atual em uma consulta SQL no PostgreSQL?

**DATE_ADD(CURRENT_DATE,
INTERVAL '3 months')**

**CURRENT_DATE +
INTERVAL '3 months'**

**ADD_MONTHS(CURRENT
_DATE, 3)**

**CURRENT_DATE + 3 *
INTERVAL '1 month'**



Vamos
fazer um
quiz

Qual função ou operador você usaria para adicionar exatamente três meses à data atual em uma consulta SQL no PostgreSQL?

`DATE_ADD(CURRENT_DATE,
INTERVAL '3 months')`

`CURRENT_DATE +
INTERVAL '3 months'` ✓

`ADD_MONTHS(CURRENT
_DATE, 3)`

`CURRENT_DATE + 3 *
INTERVAL '1 month'`

RESPOSTA CORRETA!

Esta alternativa é a correta, pois, para adicionar exatamente três meses, é usado o operador `CURRENT_DATE` adicionado com o `INTERVAL "3 months"`.



Vamos
fazer um
quiz

**Qual função é utilizada para
agrupar registros por trimestre?**

DATE_ADD

DATE_TRUNC

INTERVAL

DATE_PART



Vamos
fazer um
quiz

**Qual função é utilizada para
agrupar registros por trimestre?**

DATE_ADD

DATE_TRUNC



INTERVAL

DATE_PART

RESPOSTA CORRETA!

Esta alternativa é a correta, pois a função para agrupar registros por trimestre é a DATE_TRUNC.



O que nós
aprendemos
hoje?

© Getty Images

Hoje desenvolvemos:

- 1** Reconhecimento de que existem diversas funções para trabalhar com datas no PostgreSQL.
- 2** Conhecimento das funções `CURRENT_DATE`, para obter a data atual, `DATE_PART`, para extrair componentes específicos de datas, e `INTERVAL`, para representar períodos de tempo.
- 3** Compreensão de que, quando queremos agrupar dados por períodos específicos, como trimestres, podemos usar a função `DATE_TRUNC`.



Saiba mais

Curtiu trabalhar com as funções de data? Tem muitas outras! Confira o link abaixo:

POSTGRESQL TUTORIAL. *PostgreSQL data functions*, [s.d.]. Disponível em:

<https://www.postgresqltutorial.com/postgresql-date-functions/>. Acesso em: 1º abr. 2024.

Referências da aula

SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H.; SUDARSHAN, S. *Sistema de banco de dados*. Rio de Janeiro: LTC, 2020.

TANIMURA, C. *SQL para análise de dados: técnicas avançadas para transformar dados em insights*. São Paulo: Novatec, 2022.

Identidade visual: imagens © Getty Images.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**